

FICHE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Outils & Technologies

Stack technique · Justifications · Questions fréquentes du mentor

PROJET

P7 Architecture

DATE

Mai 2026

USAGE

Référence mentor



Outils de production des livrables

PlantUML pour les diagrammes · WeasyPrint pour les PDF



PlantUML

v1.2024 · Open source · Java

RÔLE	Génération des 4 diagrammes UML depuis des fichiers texte (<code>.puml</code>)
DIAGRAMMES	Classes · Composants · Séquence · Déploiement
AVANTAGE	Fichiers texte versionnables dans Git. Reproductibles sans outil graphique.
COMMANDE	<code>plantuml -tpng docs/uml/*.puml</code>
VS DRAW.IO	Draw.io = binaire non versionnable. PlantUML = texte pur dans Git.



WeasyPrint 62

Open source · Python · HTML → PDF

RÔLE	Conversion HTML/CSS → PDF pour les deux livrables documents
AVANTAGE	Contrôle total du rendu via CSS pur. Images base64 intégrées → PDF auto-portant.
COMMANDE	<code>python3 docs/generate_pdf.py</code>
VS PANDOC	Pandoc nécessite LaTeX (lourd). WeasyPrint = CSS natif, simple et rapide.



Stack technique de la PoC tchat

Django · Channels · Redis · PostgreSQL · Daphne · DRF



Django 4.2 LTS

Python · Open source · 20 ans d'existence

RÔLE	Framework web backend principal
APPORTE	ORM · Admin auto-généré · Auth · i18n · CSRF · Migrations
LTS	Support sécurité garanti jusqu'en avril 2026
VS FASTAPI	Admin + ORM intégrés = plusieurs semaines de dev économisées



Django Channels 4

Extension Django officielle · ASGI

RÔLE	Tchat temps réel via WebSocket
COMMENT	Transforme Django de WSGI → ASGI pour connexions persistantes
CONSUMER	<code>AsyncWebsocketConsumer</code> : connect · receive · disconnect
VS SOCKET.IO	Pas de second service Node.js à maintenir



Redis 7

Base en mémoire · Open source · µs de latence

RÔLE	Channel Layer : diffuse les messages WebSocket entre workers Daphne
AUSSI	Cache sessions · cache requêtes fréquentes
EN PROD	AWS ElastiCache (service Redis managé sur le cloud)



PostgreSQL 15

Relationnel SQL · Open source

RÔLE	Base de données principale de l'application
POURQUOI	Schéma strict · ACID · ORM Django natif premium · PostGIS
VS MONGODB	L'audit a montré les problèmes de données incohérentes sans schéma fixe



Daphne

Serveur ASGI · Équipe Django Channels

RÔLE	Serveur Django en mode ASGI : HTTP + WebSocket simultanément
POURQUOI	Gunicorn (WSGI) ne supporte pas WebSocket — obligatoire avec Channels
EN PROD	Derrière Nginx : TLS, cache statiques, load balancing



Django REST Framework

DRF 3.14 · Open source

RÔLE	API REST pour l'historique des messages et la liste des rooms
APPORTE	Sérialisation JSON · pagination · authentification · doc auto
VS GRAPHQL	REST suffisant pour des besoins bien définis — plus simple



Questions fréquentes du mentor

Réponses préparées — à connaître

Q Pourquoi PlantUML plutôt que Draw.io ou Lucidchart ?

R PlantUML génère des diagrammes depuis du **texte pur** (`.puml`) — versionnables dans Git comme du code. Draw.io produit des binaires XML non versionnables. C'est le standard industrie pour les projets qui évoluent dans le temps.

Q Comment avez-vous généré les PDF ?

R Documents écrits en **HTML/CSS** pour contrôle total du rendu. **WeasyPrint** (Python) les convertit en PDF. Images UML encodées en base64 dans le HTML → PDF auto-portant, aucun fichier externe manquant.

Q Pourquoi Django Channels et pas Socket.io ?

R Channels est l'extension **officielle** de Django pour WebSocket — pas de second service Node.js. Transforme Django de WSGI (synchrone) en **ASGI** (asynchrone, WebSocket). Redis = standard téléphonique entre workers.

Q ASGI vs WSGI — quelle différence ?

R **WSGI** : 1 requête → 1 réponse → connexion fermée. **ASGI** : connexion persistante, le serveur envoie des données sans demande du client. C'est ce qui rend le WebSocket possible. Daphne = serveur ASGI officiel de l'équipe Channels.

Q Pourquoi PostgreSQL et pas MongoDB ?

R L'audit a montré que MongoDB sans schéma strict a créé des **données incohérentes** dans l'existant. PostgreSQL garantit les **transactions ACID** (si une réservation échoue, la base revient à son état antérieur). ORM Django natif premium.

Q Pourquoi author est nullable dans Message ?

R Conformité **RGPD**. On ne supprime pas les messages (historique utile pour les litiges). `SET_NULL` Django : à la suppression du compte, `author = NULL` → «Utilisateur supprimé». C'est de l'**anonymisation**, pas de la suppression.

Q Qu'est-ce que la PoC prouve exactement ?

R **1)** Django + Channels + Redis permet le temps réel WebSocket. **2)** Messages persistés en PostgreSQL via le modèle `Message`. **3)** Structure du code prête à être étendue. La PoC ne prouve pas l'UI — volontairement limitée au tchat.